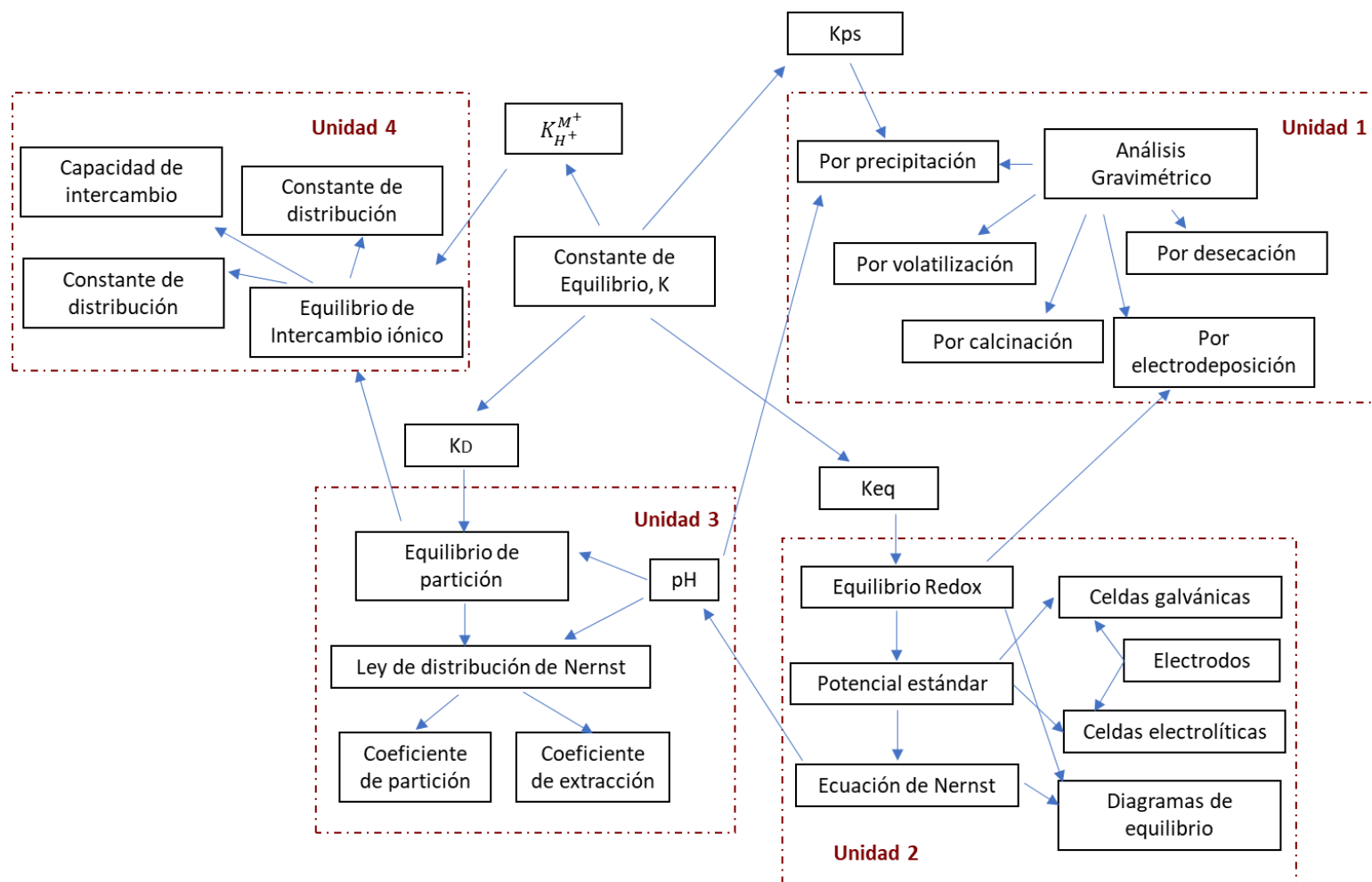


1. DATOS GENERALES			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA)			Clave de la UA
Química Analítica II			I7506
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso	Básica Común	7
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
Química Analítica I I7504		Laboratorio de Química Analítica II I7508	Química Analítica III I7548
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
51		0	51
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura en Química		Análisis y Caracterización	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Química		Química Analítica	
Elaboró o revisó		Fecha de elaboración o revisión	
Bernardo Gudiño Guzmán Fernando Vega Pineda José de Jesús Luna Díaz		09/07/2017	
2. DESCRIPCIÓN			
Presentación			
En ésta Unidad de Aprendizaje (UA) se continúa y profundiza en el estudio de los equilibrios químicos involucrados en el quehacer analítico. El alumno es adentrado a la utilización de los equilibrios de solubilidad abordados en la UA precedente a través del análisis gravimétrico. También se le lleva a conocer otros dos equilibrios heterogéneos: el de partición y el de intercambio iónico, así como los equilibrios en los que están involucrados las reacciones de óxido-reducción. La relevancia de la presente UA está en su aplicación directa en las áreas del conocimiento químico posteriores en su formación. El abordaje de dichos estudios está basado en el cálculo de los parámetros que describen la reactividad de especies, su influencia sobre el desplazamiento del equilibrio, así como su aprovechamiento en el diseño de separaciones químicas selectivas simples.			
Relación con el perfil modular		Relación con el perfil de egreso	
Como parte del módulo “Análisis y Caracterización”, esta UA adentra al alumno a las bases teóricas del Análisis Químico, haciendo uso del concepto del Equilibrio Químico, permitiendo la capacidad de describir los equilibrios químicos heterogéneos de especies		La UA presente, tiene como objetivo que el alumno adquiera la capacidad de observación, mente analítica, ordenada y creativa, que le permita proyectar, instalar y dirigir laboratorios de análisis de químicos, así como controlar, gestionar y auditar la calidad en empresas, caracterizar productos químicos y la posibilidad de	

químicas, su aprovechamiento en el diseño de separaciones analíticas y la capacidad de identificación y cuantificación de éstas.		incorporarse al quehacer docente, científico y de colaboración interdisciplinaria.
Competencias a desarrollar en la UA		
Transversales	Genéricas	Profesionales
- Desarrolla la habilidad de investigación, abstracción, análisis y síntesis. - Aplica el razonamiento analítico, crítico y sintético para emplear conceptos teóricos en la resolución de problemas.	- Planifica estrategias para la solución de problemas de equilibrios heterogéneos - Utiliza relaciones de las distintas constantes de equilibrio para el planteamiento de la separación analítica. - Correlaciona el conocimiento teórico para aplicarlo en el laboratorio de química analítica.	- Formula soluciones a problemas específicos de la industria electroquímica, donde se involucren los conocimientos adquiridos. - Describe procesos de separación analítica y determinaciones cuantitativas en lo cotidiano y en lo profesional.
Saberes involucrados		
Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
- Identifica y sustenta las bases teóricas de los Equilibrios químicos redox, de partición e intercambio iónico. - Utiliza los principios teóricos del análisis gravimétrico para la cuantificación de analitos. - Capacidad de resolución de problemas matemáticos en la química analítica.	- Aprende por cuenta propia. - Evalúa los conocimientos aprendidos. - Evalúa sus decisiones. - Estructura ideas de manera lógica y coherente.	- Capacidad de emitir juicios para emplear las propiedades químicas de las especies para identificarlas y/o cuantificarlas. - Aprender a convivir, participar y cooperar cuando se trabaja en grupo.
Producto Integrador Final de la UA		
Título del Producto: Portafolio de evidencias Objetivo: Organizar de forma eficiente el material producido como una forma de evaluación continua y se catalogue la información relevante sobre los conocimientos adquiridos. Desarrollar la capacidad de resolver ejercicios lógico-matemáticos resueltos y corregidos con la finalidad de aplicarlos en el trabajo en el laboratorio de Química Analítica. Descripción: Recolectar a lo largo de la unidad de aprendizaje el conjunto de evidencias para demostrar el cumplimiento de las competencias y su potencial de desarrollo profesional, incluyendo tareas, investigaciones y cuestionarios.		

3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA o ASIGNATURA



4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS						
Unidad temática 1: Principios del Análisis Gravimétrico						
Objetivo de la unidad temática: En este capítulo se describen los pasos específicos del análisis gravimétrico, se dan procedimientos para calcular la cantidad de analito a partir del peso de precipitado.						
Introducción: En el análisis gravimétrico el analito se convierte selectivamente en una forma insoluble. El precipitado separado se seca o se incinera, tal vez convirtiéndolo en otra forma, y entonces se pesa con exactitud. A partir del peso del precipitado y un conocimiento de su composición química, se puede calcular el peso del analito en la forma deseada.						
Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática		
Temas 1.1 Introducción. 1.1.1 Repaso a las Reglas de solubilidad. 1.1.2 Grado de saturación y sobresaturación relativa. 1.2. Sobresaturación relativa. 1.3 Reactivos orgánicos y gravimetría 1.4 Etapas del análisis gravimétrico 1.5 Impurezas en los precipitados (Coprecipitación). 1.5.1 Oclusión e inclusión. 1.5.2 Adsorción. 1.5.3 Reemplazo isomorfo. 1.5.4 Posprecipitación 1.6 Métodos gravimétricos por calcinación 1.6.1 Por formación de óxidos hidratados 1.6.2 Por formación de compuestos cristalinos 1.7 Métodos gravimétricos por desecación 1.8 Métodos gravimétricos por volatilización 1.9 Métodos gravimétricos por electrodeposición 1.10 Factor gravimétrico y sensibilidad.		1. Reafirma los conocimientos sobre las reglas de solubilidad y su aplicación. 2. Aplica la definición del grado de saturación y sobresaturación relativa para su posterior aplicación. 3. Identifica los reactivos orgánicos que se utilizan en el análisis gravimétrico 4. Estructura las etapas del análisis gravimétrico 5. Identifica los fenómenos de coprecipitación. 6. Categoriza los métodos gravimétricos por precipitación, calcinación, desecación, volatilización y electrodeposición. 7. Realiza los cálculos concernientes a la aplicación del factor gravimétrico. 8. Resuelve ejercicios del contenido de analito por métodos gravimétricos.		• Investigación bibliográfica sobre conceptos teóricos concernientes al análisis gravimétrico • Cuestionario de conceptos • Examen sorpresa • Examen de unidad		
Actividades del docente		Actividades del estudiante		Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado (h)
Rescata los saberes previos de los estudiantes respecto al tema de constante de solubilidad		Contesta una series de problemas simples sobre el cálculo de la constante de solubilidad		Actividad completada.	Conocimientos previos.	[1]
Expone los conceptos teóricos implicados en el análisis gravimétrico. Promueve la participación y uso del cuestionario final en la sesión		Investigación de conceptos básicos de la unidad (Fenómenos de coprecipitación, métodos gravimétricos, etapas del análisis).		Cuestionario contestado	Libros y fuentes de la Internet. Uso del cañón y pintarrón.	[2]
Expone el contenido temático de la unidad apoyado diapositivas y apuntes electrónicos, que proporciona a los estudiantes de forma previa.		Estudia el material proporcionado por el profesor de la presentación en clase, realiza notas y participa		Notas de clase	Notas de clase. Uso del cañón y pintarrón.	[2]

Realiza sesiones interactivas de resolución de ejercicios a contrarreloj.	Calcula el contenido del grado de saturación, saturación relativa, utilización de solubilidades, factor gravimétrico, ejercicios del contenido de analito de forma teórica.	Solución de ejercicios. Notas de clase.	Examen sorpresa elaborado e impreso.	[6]
Unidad temática 2: Equilibrio Óxido-Reducción (Redox)				
Objetivo de la unidad temática: En este capítulo se explican las celdas electroquímicas, los potenciales de electrodo estándar, la ecuación de Nernst, que describe los potenciales de electrodo y el cálculo de la constante de equilibrio de la reacción.				
Introducción: Los análisis volumétricos basados en titulaciones con agentes reductores u oxidantes son muy útiles para muchas determinaciones. Se pueden realizar usando indicadores visuales o midiendo el potencial con un electrodo indicador adecuado para construir una curva de titulación potenciométrica y determinar el estado de equilibrio de las especies involucradas.				
Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática		
Temas 2.1 Introducción a la electroquímica 2.2 Celdas electroquímicas 2.2.1. Galvánicas 2.2.2. Electrolíticas. 2.3 Potencial estándar 2.4 Electrodo de referencia 2.4.1. Electrodo Normal de Hidrógeno 2.4.2. Electrodo de calomel saturado 2.4.3. Electrodo de Ag/AgCl 2.5 Electrodo Indicadores 2.5.1. Electrodo metal/ion del metal (1ª especie) 2.5.2. Electrodo metal/sal insoluble (2ª especie) 2.5.3. Electrodo inerte 2.6 Ecuación de Nernst. 2.7 Constante de equilibrio redox 2.8 Disoluciones reguladoras redox 2.9 Sistemas redox en medio acuoso 2.9.1. Reacciones polirredox 2.9.2. Reacciones de desproporción 2.9.3. Reacciones de conmutación 2.10 Representación gráfica del equilibrio redox	1. Describe los conceptos básicos de la conformación de la celda electroquímica. 2. Conoce el funcionamiento de los electrodos de referencia y su uso. 3. Conoce el funcionamiento de los electrodos indicadores y su uso. 4. Utiliza la ecuación de Nernst para el cálculo de potenciales de equilibrio. 5. Identifica los parámetros necesarios para calcular la constante de equilibrio de la reacción redox 6. Relaciona los cálculos previos para describir el sistema redox en estudio.	- Investigación bibliográfica sobre conceptos teóricos concernientes al equilibrio redox - Cuestionario de conceptos - Examen sorpresa - Examen de unidad		
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado (h)
Rescata los saberes previos de los estudiantes respecto a las reacciones redox (balance, equivalentes químicos, titulaciones potenciométricas).	Contesta una serie de problemas simples sobre balance de reacciones y uso de equivalentes químicos.	Actividad completada.	Conocimientos previos.	[1]

Expone los conceptos teóricos implicados en el estudio de las reacciones redox. Promueve la participación y uso del cuestionario final en la sesión.	Investigación de conceptos básicos de la unidad (Titulaciones potenciométricas, equivalentes químicos y métodos de balanceo).	Cuestionario contestado	Libros y fuentes de la Internet. Uso del cañón y pintarrón.	[2]
Expone el contenido temático de la unidad apoyado diapositivas y apuntes electrónicos, que proporciona a los estudiantes de forma previa.	Estudia el material proporcionado por el profesor de la presentación en clase, realiza notas y participa	Notas de clase	Notas de clase. Uso del cañón y pintarrón.	[2]
Realiza sesiones interactivas de resolución de ejercicios a contrarreloj.	Realiza balance de reacciones redox, utiliza el equivalente químico para resolución de problemas analíticos, cálculo de potenciales y constantes de equilibrio.	Solución de ejercicios. Notas de clase.	Examen sorpresa elaborado e impreso.	[6]
Unidad temática 3: Equilibrio Heterogéneo II: Partición				
Objetivo de la unidad temática: En este capítulo se describe el equilibrio de partición, la distribución de sustancias entre dos fases (líquido-líquido) y la forma de usarla para obtener separaciones analíticas.				
Introducción: La extracción con disolventes consiste en la distribución, reparto o partición de un soluto entre dos fases líquidas inmiscibles. Esta técnica es extremadamente útil para hacer separaciones rápidas y “limpias” de sustancias orgánicas e inorgánicas. La extracción en fase sólida es un método en el que se unen grupos funcionales hidrofóbicos a superficies de partículas sólidas y funcionan como fase extractora				
Contenido temático	Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
Temas 3.1. Generalidades y características de las fases empleadas 3.2. Extracción líquido-líquido 3.2.1. Coeficiente de partición 3.2.2. Coeficiente de extracción 3.2.3. Factor de separación 3.2.4. Factor de recuperación 3.3. Ley de distribución de Nernst 3.3.1. Relación de fases y extracciones sucesivas 3.3.2. Porcentaje de recuperación 3.3.3. Desviaciones a la ley de distribución 3.4. Factores que afectan al equilibrio de partición 3.4.1. Influencia del pH 3.3.2. Formación de complejos 3.3.3. Fenómenos de polimerización 3.5. Extracción líquido-sólido	1. Reafirma la utilización de las reglas de solubilidad 2. Identifica la capacidad de los disolventes para extraer solutos. 3. Relaciona y utiliza los cálculos de los parámetros respectivos a la extracción líquido-líquido. 4. Demuestra mediante cálculos el uso de la ley de distribución para evaluar el porcentaje de recuperación en un sistema de partición. 5. Utiliza los conocimientos adquiridos para relacionar los factores que influyen en el equilibrio de partición.		- Investigación bibliográfica sobre conceptos teóricos concernientes al Equilibrio de partición - Cuestionario de conceptos - Examen sorpresa - Examen de unidad	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado (h)

Rescata los saberes previos de los estudiantes respecto a los conceptos de miscibilidad y solubilidad.	Identifica las características de polaridad de las moléculas y pronostica la capacidad de miscibilidad entre líquidos y solubilidad de solutos en disolventes	Actividad completada.	Conocimientos previos.	[1]
Expone los conceptos teóricos implicados en el estudio del equilibrio de partición. Promueve la participación y uso del cuestionario final en la sesión.	Investigación de conceptos básicos de la unidad (Extracción líquido-líquido, Ley de distribución de Nernst, Factores que afectan al equilibrio de partición)	Cuestionario contestado	Libros y fuentes de la Internet. Uso del cañón y pintarrón.	[2]
Expone el contenido temático de la unidad apoyado diapositivas y apuntes electrónicos, que proporciona a los estudiantes de forma previa.	Estudia el material proporcionado por el profesor de la presentación en clase, realiza notas y participa	Notas de clase	Notas de clase. Uso del cañón y pintarrón.	[2]
Realiza sesiones interactivas de resolución de ejercicios a contrarreloj.	Realiza cálculos de Coeficiente de partición, Coeficiente de extracción, Factor de separación, Factor de recuperación.	Solución de ejercicios. Notas de clase.	Examen sorpresa elaborado e impreso.	[6]

Unidad temática 4: Equilibrio Heterogéneo III: Intercambio Iónico

Objetivo de la unidad temática: En este capítulo se describe el equilibrio de intercambio iónico, es decir, una separación de tipo sólido-líquido, como una de las separaciones analíticas más sencillas y con aplicaciones prácticas importantes.

Introducción: En ésta técnica se utiliza una fase sólida modificada con grupos cargados que atrapan a los iones presentes en otra fase líquida por atracción electrostática. El proceso es reversible. Una de las principales ventajas del intercambio iónico con respecto a otros procesos de separación es que permite modificar la composición iónica de una disolución sin la introducción de sustancias indeseables. Es una técnica de separación sencilla que proporciona valiosos aspectos analíticos, tanto para compuestos orgánicos, bioquímicos y para procesos industriales.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
Temas 4.1. Características de los Intercambiadores iónicos 4.2. Resinas de intercambio iónico 4.2.1. Resinas de intercambio iónico naturales (zeolitas) 4.2.2. Resinas sintéticas catiónicas 4.2.3. Resinas sintéticas aniónicas 4.2.4. Resinas sintéticas mixtas 4.3. Equilibrio del intercambio iónico 4.3.1. Constante de equilibrio de intercambio iónico 4.3.2. Coeficiente de distribución 4.3.3. Coeficiente de selectividad 4.4. Eficiencia del intercambio iónico 4.4.1. Capacidad de intercambio (CI) 4.4.2. Reacciones parásitas 4.4.3. Enmascaramiento 4.5. Equilibrio de Gibbs-Donnan.	1. Conoce el comportamiento y función de los intercambiadores iónicos. 2. Relaciona el modo en que operan las resinas de intercambio iónico. 3. Identifica los factores que afectan al equilibrio de intercambio iónico, a través del cálculo de parámetros de interés. 4. Analiza la eficiencia del intercambio iónico en base a la capacidad de intercambio.	1. Investigación bibliográfica sobre conceptos teóricos concernientes al Equilibrio de intercambio iónico. 2. Cuestionario de conceptos 3. Examen sorpresa 4. Examen de unidad

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado (h)
Rescata los saberes previos de los estudiantes respecto a los conceptos de equilibrio químico y sus variantes.	Identifica las características del equilibrio químico aplicado a los distintos casos: sólido-líquido.	Actividad completada.	Conocimientos previos.	[1]
Expone los conceptos teóricos implicados en el estudio del equilibrio de intercambio iónico. Promueve la participación y uso del cuestionario final en la sesión.	Investigación de conceptos básicos de la unidad (constante de equilibrio de intercambio iónico, coeficiente de distribución, coeficiente de selectividad).	Cuestionario contestado	Libros y fuentes de la Internet. Uso del cañón y pintarrón.	[2]
Expone el contenido temático de la unidad apoyado diapositivas y apuntes electrónicos, que proporciona a los estudiantes de forma previa.	Estudia el material proporcionado por el profesor de la presentación en clase, realiza notas y participa	Notas de clase	Notas de clase. Uso del cañón y pintarrón.	[2]
Realiza sesiones interactivas de resolución de ejercicios a contrarreloj.	Realiza cálculos de capacidad de intercambio iónico en resinas, coeficientes de distribución y distribución, y eficiencias.	Solución de ejercicios. Notas de clase.	Examen sorpresa elaborado e impreso.	[6]

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

El alumno tendrá derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario de acuerdo con el Reglamento General de Evaluación y Promoción de alumnos de la Universidad de Guadalajara, al tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y 65% de actividades registradas durante el curso. Para aprobar la Unidad de Aprendizaje, el estudiante requiere una calificación mínima de 60.

Criterios generales de evaluación:

A lo largo de la UA se realizarán diversas investigaciones a ser entregadas por escrito, que deberán seguir los siguientes lineamientos básicos (más los específicos de cada trabajo):

1. Entrega en tiempo
2. De acuerdo a instrucciones, los trabajos señalados deben de ser entregados en el formato solicitado (en físico o en electrónico).
3. El procedimiento de cálculos (en donde aplique)
4. Todas las referencias se citarán adecuadamente conforme a criterios de APA para la bibliografía.

Las presentaciones orales se evaluarán conforme a los rubros: Contenido suficiente, comprensión del contenido, manejo del lenguaje, apoyo visual y tiempo empleado durante la exposición. Cuando se solicite una presentación oral ésta deberá ser enviada al docente así como a los compañeros de clase.

Evidencias o Productos

Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Portafolio de evidencias	Organiza información relevante de la unidad temática Resuelve ejercicios lógico-matemáticos Comunica eficientemente de forma escrita Elabora investigaciones de conceptos teóricos de forma clara	Unidades temáticas 1 y 2	3 %
Portafolio de evidencias	Organiza información relevante de la unidad temática Resuelve ejercicios lógico-matemáticos	Unidades temáticas 3 y 4	3 %

	Comunica eficientemente de forma escrita Elabora investigaciones de conceptos teóricos de forma clara			
Producto final				
Descripción		Evaluación		
Título: Portafolio de evidencias (final)		Criterios de fondo: A lo largo de la UA se elaborarán diversos trabajos (cuestionarios, investigaciones, ejercicios resueltos) que deberán ser entregados con orden, limpieza y originalidad (más los específicos de cada trabajo), corregidos, revisados por el docente y debidamente sustentados con citas bibliográficas. Criterios de forma: En físico o electrónico, según aplique Entrega en tiempo. El procedimiento de cálculos. Resultados obtenidos. En su caso, conclusiones.	Ponderación	
Objetivo: Organizar de forma eficiente el material producido como una forma de evaluación continua y se catalogue la información relevante sobre los conocimientos adquiridos. Desarrollar la capacidad de resolver ejercicios lógico-matemáticos resueltos y corregidos con la finalidad de aplicarlos en el trabajo en el laboratorio de Química Analítica.			9%	
Caracterización: El trabajo consiste en conjuntar en un solo portafolio los diversos trabajos realizados durante el desarrollo de la Unidad de Aprendizaje y se entrega al final del curso con los criterios de fondo y forma establecidos.				
Otros criterios				
Criterio	Descripción		Ponderación	
Examen Departamental	Uno solo. Cubre la mayor parte del programa mínimo un 80% de éste y es elaborado por la Academia de Química Analítica		30 %	
Exámenes parciales	Uno por unidad temática, mas exámenes sorpresa que se apliquen durante el curso. Se emplean todos los contenidos que se abordan en cada unidad temática.		55 %	
6. REFERENCIAS Y APOYOS				
Referencias bibliográficas				
Referencias básicas				
Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o bibliotecar virtual donde esté disponible (en su caso)
SÁNCHEZ BATANERO, P., & GÓMEZ DEL RÍO, M. I.	2006	Química Analítica General. Equilibrios en disolución y métodos analíticos (Vol. 1).	Editorial. Síntesis.	
CELA, R., LORENZO, R. A., & CASAIS, M. C.	2002	Técnicas de separación en Química analítica.	Editorial. Síntesis.	
SILVA, M., & BARBOSA, J.	2002	Equilibrios iónicos y sus aplicaciones analíticas.	Editorial. Síntesis.	

PINGARRÓN CARRAZÓN, J. M., & SÁNCHEZ BATANERO, P.	1999	<i>Química Electroanalítica. Fundamentos y aplicaciones</i>	Editorial. Síntesis.	
HARRIS C., D.	2007	<i>Análisis Químico Cuantitativo</i>	Reverte	
Referencias complementarias				
SKOOG, D. A., WEST, D. M., JAMES, F., STANLEY, H., & CROUCH, R.	2015	<i>Fundamentos de Química Analítica</i> (9a ed.)	Cengage Learning.	
CHRISTIAN, G. D.	2009	<i>Química Analítica</i> (6a ed.).	Mc Graw Hill.	http://wdg.biblio.udg.mx/index.php
Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)				
Unidad temática 1: 1. http://ocw.usal.es/ciencias-experimentales/quimica-analitica/contenidos/CONTENIDOS/8.%20CONCEPTOS%20TEORICOS.pdf 2. http://s395efd4b008a5975.jimcontent.com/download/version/1464890843/module/5516382368/name/Unidad%20II-Presentaci%C3%B3n%20(An%C3%A1lisis%20gravim%C3%A9trico)-2.ppt.pps 3. http://www.cin.edu.uy/bqa/pdf/metodos_gravimetricos_de_analisis_quimico.pdf Unidad temática 2: 1. https://www.youtube.com/watch?v=gNX_jduwd1Y 2. https://www.youtube.com/watch?v=GUUViVeLnoM 3. http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/REDOX_1276.pdf Unidad temática 3: 1. http://microelectrochemalexbaeza.com/wp-content/uploads/2015/04/SERIE_2_EXTRACCION_INT_IONICO_2010_I_9608.pdf 2. https://www.youtube.com/watch?v=Sx8WCK0Zxxw 3. https://www.youtube.com/watch?v=v08-2II0UhU Unidad temática 4: 1. https://www.youtube.com/watch?v=kQcvZHmGy8U 2. https://www.youtube.com/watch?v=GGCwbVUFhLs 3. http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/csalas/OPIV/intercambio_ionico.pdf				